

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA ESCUELA DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA
INGENIERÍA INFORMÁTICA



CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA
03301 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

PROYECTO 3

VALOR RELATIVO: 3.0

III CUATRIMESTRE 2025

Proyecto 3

Objetivo de aprendizaje

Analizar los principios teórico-prácticos básicos del área de diseño arquitectónico de software, que permita su implementación y la comprensión de la importancia en este proceso.

Objetivo de la actividad

Durante la presente actividad el estudiante aplicará las técnicas estudiadas en la literatura del curso aplicables al diseño arquitectónico de software, profundización en técnicas de implementación de código que cumpla con los principios SOLID, y estándares de calidad del software.

Indicaciones generales

1. Esta actividad debe ser elaborada de forma individual.
2. El proyecto debe desarrollarse en el contexto del caso de estudio para proyectos ***“Plataforma de Tutorías Académicas”***.
3. Debe entregar un único documento en formato PDF en la sección correspondiente de la plataforma de aprendizaje virtual, en la fecha indicada en el cronograma del curso. No se admiten entregas extemporáneas y/o por medios diferentes.
4. El documento de entrega debe incluir el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados en las instrucciones del proyecto, descritas en la siguiente sección de este documento.
5. Debe utilizar el formato APA 7 para el documento y las referencias bibliográficas.
6. La redacción y ortografía se valoran de forma integral en el documento. Es necesario cumplir con este aspecto en cada uno de los apartados.
7. El documento entregado podrá ser validado y revisado con herramientas para detección de posibles plagios, por tanto, debe redactar con sus propias palabras y realizar las referencias apropiadamente, para evitar sanciones, conforme al reglamento correspondiente.

Instrucciones

Desarrolle cada una de las siguientes preguntas:

1. Para el desarrollo del caso de estudio se pueden aplicar diferentes patrones arquitectónicos, razón por la cual se le solicita al estudiante analizar los patrones arquitectónicos “Modelo – Vista - Controlador”, “Arquitectura de capas”, “Arquitectura cliente-servidor”. Considerando lo anterior, desarrolle los siguientes puntos:
 - a. Complete el siguiente cuadro, brindando una descripción de cada modelo, además de brindar una ventaja y una desventaja de cada uno de ellos.

Patrón Arquitectónico	Descripción	Ventajas	Desventajas
Modelo-Vista-Controlador			
Arquitectura en Capas			
Arquitectura Cliente-Servidor			

- b. Brinde una imagen representativa de cada modelo arquitectónico definidos en esta pregunta. Las imágenes pueden ser de fuente propia o bien de alguna fuente externa. Recuerda realizar la referencia bibliográfica de las imágenes.
 - c. Explique qué tipo de diseño arquitectónico se podría aplicar para el caso de estudio para proyectos **“Plataforma de Tutorías Académicas”**.

2. Realice un diagrama de despliegue UML, en donde se pone en práctica el diseño de subsistema de la pregunta 4 del proyecto 2 y su interacción con el hardware del proyecto, tomando en cuenta para realizar este ejercicio como mínimo las siguientes capas físicas:
- La aplicación móvil se ejecuta en los teléfonos móviles de los usuarios.
 - La aplicación del Web se despliega en las estaciones de trabajo de los coordinadores y administradores de la **Plataforma de Tutorías Académicas**.
 - Un servidor Web para atender las solicitudes provenientes de los teléfonos móviles.
 - Un servidor Web para atender las solicitudes provenientes de los usuarios de la aplicación Web.
 - Un servidor de procesamiento de lógica de negocio centralizado para procesar las solicitudes por ambos servidores Web.
 - Un servidor de base de datos.
 - Un servidor de Reportes.
 - Un servidor para Notificaciones
3. El estudiante debe poner en práctica el modelado de historias de usuarios aplicables para el caso de estudio “**Plataforma de Tutorías Académicas**”. Debe redactar las historias de usuario referentes a los siguientes requerimientos “Registrar estudiante”, “Registrar calendario de tutoría”, “Registrar estudiantes a la tutoría”, “Registrar retroalimentación de tutoría”, “Gestionar cancelación de tutoría.”; y con el siguiente formato:

Historia Usuario	COMO <nombre actor sistema>	UN: de del	QUIERO: <funcionalidad>	CON EL FIN DE: <valor de la historia>	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: <criterios para validar la historia>
a.					
b.					
c.					
d.					
e.					

- Explique en al menos 10 líneas de texto acerca de “story mapping”, además brinde una ilustración que representen las “story mapping”. Recuerde agregar las fuentes o citas bibliográficas que apoyen la explicación, así como el de la ilustración.
- El estudiante debe de investigar las distintas normas y estándares referente a la calidad del software, para ello debe de investigar tanto en fuentes externas, así como el material proporcionado por el curso, una vez realizado esta investigación, se le solicita contestar el siguiente cuadro:

	ISO/IEC 25000	ISO 9001	CMMI
Organización			
Enfoque			
Áreas de enfoque			
Beneficios			
Aplicación			
Certificación			

6. Los principios SOLID son fundamentales para el diseño de software de calidad, por lo que el estudiante debe investigar sobre las técnicas de implementación de código bajo este principio y responder lo siguiente:
- Explique con referencia de al menos una fuente externa, qué son los principios SOLID. (En al menos 10 líneas de texto)
 - Cite y explique cada principio SOLID. La explicación de cada principio la debe de realizar en al menos 5 líneas de texto.
7. Refiérase a las Historias de Usuario y Casos de Uso y complete el siguiente cuadro, aportando 3 ventajas y 3 desventajas entre ambas técnicas.

	Ventajas	Desventajas
Casos de Uso	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Historias de Usuario	1. 2. 3.	1. 2. 3.

Rúbrica

Criterio	Puntaje
Presenta un documento con: ▪ Portada (1pt) ▪ Tabla de contenidos (1pt) ▪ Introducción de 1 página (1pt) ▪ Cinco conclusiones. Cada conclusión describe de manera clara un aprendizaje del estudiante, fundamentando el mismo con información, ejemplos o números que respalden la afirmación. Cada conclusión debe tener al menos tres líneas de texto. (1pt c/u, 5pt). ▪ Bibliografía (1pt). ▪ Presentación del documento utilizando APA 7. (1pt).	10
Pregunta 1: - Completa el cuadro con la descripción, 1 ventaja y 1 desventaja de cada patrón arquitectónico (Modelo-Vista-Controlador, Arquitectura en Capas, Arquitectura Cliente-Servidor). (3pts c/u, 9pts). - Brinda una imagen representativa por cada patrón arquitectónico solicitado. (1pts c/u, 3pts). - Explica con sus palabras qué tipo de diseño arquitectónico aplica para el caso de estudio <i>“Plataforma de Tutorías Académicas”</i>. (3pts)	15
Pregunta 2: - Realiza el diagrama de despliegue donde incluye las capas físicas solicitadas. (5pts) - Utiliza para este diagrama el modelo de notación según UML. (3pts).	8
Pregunta 3: Redacta las 5 historias de usuario con sus criterios de aceptación, de acuerdo con el esquema brindado en esta pregunta. (4pts c/u, 20pts).	20
Pregunta 4: - Brinda una explicación de al menos 10 líneas de texto sobre “story mapping”. (8pts). - Brinda una ilustración que represente las story mapping. (1pt).	9
Pregunta 5: El estudiante completa la información del cuadro referente a normas y estándares de calidad de software. 18 pts.	18

Pregunta 6: a. Explica con referencia de al menos una fuente externa, qué son los principios SOLID. En menos 10 líneas de texto brinda la explicación. (3pts). b. Cita y explica cada principio SOLID. La explicación de cada principio la debe de realizar en al menos 5 líneas de texto. (1pt c/u, 5pts)	8
Pregunta 7: a. El estudiante brinda 3 ventajas y 3 desventajas acerca de la técnica de Casos de Uso. 1 pt c/u) (6 pts). b. El estudiante brinda 3 ventajas y 3 desventajas acerca de la técnica de Historias de Usuario. 1 pt c/u) (6 pts)	12
TOTAL	100
Notas importantes: ▪ En todo el documento debe mantener orden, buena presentación y ortografía. Se rebajará hasta 3 puntos en cada pregunta que no cumpla con dicha indicación. ▪ Toda respuesta debe ser apoyada por una o más referencias bibliográficas. Una respuesta sin fundamento en una referencia bibliográfica tendrá calificación 0.	